எடுத்துக்காட்டு 8.4 கீழ்க்காணும் தரவுகளுக்குக் கூட்டுச் சராசரியிலிருந்து, விலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை காண்க. 21, 30, 22, 16, 24, 28, 18, 17

தீர்வு

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{8} x_i}{n} = \frac{21+30+22+16+24+28+18+17}{8} = \frac{176}{8} = 22$$

கூட்டுச்சராசரி $\bar{X}$ லிருந்து x_i இன் விலக்கம் $x_i - \bar{X}$, $i = 1, 2, ...8$ ஆகும்.

விலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை

$= (21-22)+(30-22)+(22-22)+(16-22)+(24-22)+(28-22)+(18-22)+(17-22)$

$= 16-16 = 0.$ அல்லது $\sum_{i=1}^{8}(x_i - \bar{X}) = 0$

எனவே, சராசரியிலிருந்து அனைத்து உறுப்புகளின் விலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை பூச்சியம் என அறியப்படுகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 8.5 6 தரவுகளின் சராசரி 45, ஒவ்வொரு தரவுடன் 4 ஐக் கூட்டினால் கிடைக்கும் சராசரியைக் காண்க

தீர்வு

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ என்ற தரவுகளின்

சராசரி $\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{6} = 45$ என்க.

ஒவ்வொரு தரவுடன் 4 ஐக் கூட்டினால் கிடைக்கும் புதிய சராசரி,

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{6}(x+4)}{6}$$

$$= \frac{(x_1+4)+(x_2+4)+x_3+4)+(x_4+4)+(x_6+4)}{6}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{6} x_i + 24}{6} = \frac{\sum_{i=1}^{6} x_i}{6} + 4$$

$\bar{X} = 45 + 4 = 49.$

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

10 தரவுகளின் சராசரி 48 ஒவ்வொரு தரவுடனும் 7 ஐ கழித்தால் கிடைக்கும் புதிய தரவுகளின் சராசரியைக் காண்க

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

- 12 தரவுகளின் சராசரி 20 ஒவ்வொரு தரவையும் 6 ஆல் பெருக்க கிடைக்கும் புதிய தரவுகளின் சராசரியைக் காண்க.
- 30 தரவுகளின் சராசரி 16 ஒவ்வொரு தரவையும் 4 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் புதிய தரவுகளின் சராசரியைக் காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 8.6 7 தரவுகளின் சராசரி 30 என்க ஒவ்வோர் எண்ணையும் 3 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் புதிய சராசரியைக் காண்க.

தீர்வு

X என்பது $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ என்ற 7 தரவுகள் அடங்கியது எனில்

8-Stats TM.indd 292 12/12/2019 3:22:31 PM